

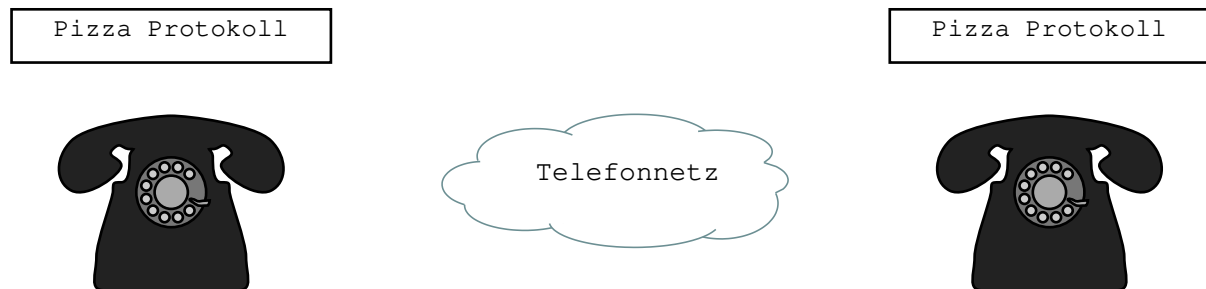
INSTITUT FÜR INFORMATIK DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN
PROF. DR. D. KRANZLMÜLLER, DANIEL DIEFENTHALER, FABIAN DREER
RECHNERNETZE UND VERTEILTE SYSTEME – SOMMERSEMESTER 2026
Übungsblatt 2

Abgabe bis **11.05.2026** per LMU Moodle.

1. Der Pizzadienst (H)

Ein Protokoll ist eine Spezifikation von Vorschriften zum Informationsaustausch.

Beschreiben Sie im Folgenden ein Protokoll zur Bestellung einer Pizza (Pizzaprotokoll), beim Pizza-Service Ihres Vertrauens! Indem Sie auf die Technologie „Telefon“ zurückgreifen, haben Sie eine Möglichkeit gefunden Nachrichten mit Ihrem Pizza-Service auszutauschen.



- (a) Ohne ein Bestellprotokoll herrscht Stille im Hörer. Damit Ihre Bestellung erfolgreich abgeschlossen werden kann, müssen Sie dem Pizza-Service Ihren **Namen**, Ihre **Adresse** und Ihre **Wunschpizza** mitteilen.

Zeichnen Sie ein Sequenzdiagramm, das einen vollständigen Bestellvorgang am Telefon darstellt! Beachten Sie dabei:

- Markieren Sie das Ende jeder Phase der Kommunikation!
 - Der Kunde übermittelt bestimmte Informationen genau dann, wenn er danach gefragt wird!
- (b) Leider kommt die Pizza nicht durch die Telefonleitung. Erweitern Sie das Modell um einen *zugrunde liegenden* Dienst, mit dem der Lieferprozess realisiert wird. Berücksichtigen Sie hierbei das aus der Vorlesung bekannte Prinzip der Schichtung.
- (c) In der Vorlesung wurde die Unterscheidung in Steuerdaten und Nutzdaten diskutiert. Finden Sie hierzu Beispiele im Pizza-Service-Modell.
- (d) Wie wirkt es sich auf die anderen Schichten aus, wenn Sie über einen Messengerdienst wie Signal oder WhatsApp statt einem Telefonanruf bestellen? Erläutern Sie außerdem kurz, inwiefern die Schichtentrennung hiervon betroffen ist.

2. Rechnernetze und verteilte Systeme (H)

In der Vorlesung haben wir die Begriffe *Rechnernetz* und *verteiltes System* kennen gelernt. Ein Rechnernetz ist immer die Voraussetzung für ein verteiltes System.

Ordnen Sie die folgenden Systeme als Rechnernetz oder als verteiltes System ein. Begründen Sie ihre Antwort kurz.

Hinweis: ein System kann – abhängig von der Sichtweise – durchaus sowohl ein Rechnernetz als auch ein verteiltes System sein.

- (a) Das MWN (Münchner Wissenschaftsnetz)
- (b) Ein Messenger wie Signal, Threema oder WhatsApp
- (c) Das World Wide Web
- (d) Der SuperMUC-NG
- (e) Ihr eigenes Beispiel

3. RFC 768 (H)

Um eine Standardisierung der Techniken und Entwicklungen des Internets (ursprünglich Arpanet) zu ermöglichen, organisiert die IETF (Internet Engineering Task Force) eine Standardisierungsform, die RFCs (Request for Comments). Ein RFC beginnt mit dem Aufruf ein Architekturproblem bei Rechnernetzen zu lösen, als Aufforderung zur Einreichung von Kommentaren.

Durch Entwicklung, Prüfung und Implementierung des RFCs wird dieser vom Entwurf zum Standard. Über RFCs werden Technologien wie TCP, IP, HTTP als offene Standards definiert.

RFC 768 aus dem Jahr 1980 ist ein einfaches aber oft implementiertes RFC. Es wird später in der Vorlesung noch genauer beleuchtet. Verschaffen Sie sich einen Überblick zum RFC 768 (<https://tools.ietf.org/html/rfc768>) und beantworten Sie folgende Fragen:

- (a) Erklären Sie was RFC 768 beschreibt und wofür es verwendet wird.
- (b) Welches für das Protokoll zentrale Merkmal erwähnt das Dokument?
- (c) Angenommen Sie möchten nun eine Pizza wie in Aufgabe 1 über RFC 768 statt per Telefon bestellen. Die technischen Einzelheiten können dabei vernachlässigt werden. Welche Schwierigkeiten ergeben sich nun durch die Eigenschaften des Protokolls gegenüber einer Telefonverbindung?

4. Einführung in textbasiertes Arbeiten mit Linux

Linux bietet eine Vielzahl an Programmen, die der praktischen Veranschaulichung der in der Vorlesung vermittelten Inhalte dienen. Im Rahmen dieser Aufgaben lernen Sie grundlegende Tools kennen.

Falls noch nicht geschehen, machen Sie sich daher mit dem grundlegenden Umgang der Kommandozeile unter Linux vertraut.

- (a) Melden Sie sich zunächst mit Ihrer Benutzerkennung und Ihrem Passwort an einem Rechner des CIP-Pools an und öffnen Sie eine Konsole. Sollte Sie die Aufgaben von außerhalb des Universitätsgebäudes erledigen wollen, können Sie sich alternativ via SSH von einem beliebigen Rechner Ihrer Wahl einloggen. Voraussetzung ist ein installierter SSH Client. Eine ausführliche Anleitung bietet Ihnen die Seite der Rechnerbetriebsgruppe¹.
 - i. Ermitteln Sie den absoluten Pfad Ihres Home-Verzeichnisses und zeigen Sie dessen Inhalt an!
 - ii. Wechseln Sie in das Wurzelverzeichnis und dann zurück in Ihr Home-Verzeichnis!
 - iii. Was ist eine „man-Page“? *Hinweis:* Benutzen Sie den Befehl `man man`!
 - iv. Mit welchem Parameter zeigt `ls` auch versteckte Dateien an? *Hinweis:* man-Page: `[ls(1)]`!
- (b) Der `ping`-Befehl schickt Anfragen zu dem per Hostname oder IP-Adresse spezifizierten Zielrechner, um festzustellen ob der Zielrechner erreichbar ist. Mit dem Erhalt einer Antwort zeigt `ping` die RTD (roundtrip delay) an. Beachten Sie die *man-page* des Befehls: (`man ping`).
 - i. Was versteht man unter roundtrip delay?
 - ii. Versuchen Sie den Host „www.nm.ifi.lmu.de“ mit dem Programm `ping` zu erreichen! Dabei sollen 10 Anfragen im Abstand von 2 Sekunden und je 100 Bytes Nutzdaten verschickt werden.
 - iii. Wie sind die einzelnen Spalten in der Ausgabe des `ping`-Befehls zu interpretieren?
- (c) Der `traceroute`-Befehl zeigt den Pfad von der Quelle bis zur Senke durch ein Rechnernetz und misst die RTD zu jedem einzelnen Knoten auf diesem Pfad. Beachten Sie die *man-page* des Befehls: (`man traceroute`).
 - i. Interpretieren Sie die Ausgabe von `traceroute` zum Zielrechner „www.nm.ifi.lmu.de“! Welche Informationen beinhaltet die erste Zeile der Ausgabe?
 - ii. In den darauffolgenden Zeilen stehen je drei Werte, meist in Millisekunden angegeben. Wofür stehen diese Werte?
 - iii. Die häufige Überprüfung des Pfades zu einem bestimmten Zielrechner mit `traceroute` zeigt manchmal andere Einträge mit einem verschiedenen Pfad. Was kann diese Beobachtung bedeuten?

¹https://www.rz.ifi.lmu.de/infos/ssh_de.html